Tarea 2: Comparación de modelos de Machine Learning en un problema financiero

Pontificia Universidad Católica de Chile · Aplicaciones en Finanzas con Machine Learning · Segundo semestre 2026

Profesor	Joaquín Aguirre
Modalidad	Grupos de 3 integrantes
Propuesta de tema	Requiere aprobación previa del profesor, por orden de llegada (ver sección 2)
Entrega y presentación	Martes 10 de noviembre de 2026, en clase
Entregables	Informe escrito en PDF, código reproducible y presentación oral ante el curso y el profesor

1. Objetivo

Cada grupo debe aplicar al menos tres modelos de Machine Learning a un problema de finanzas, compararlos entre sí y contra una regresión como las de la Tarea 1, y explicar qué ventajas y problemas mostró cada uno en su caso. No se busca el modelo con mejor resultado, sino entender por qué cada uno funciona como funciona.

2. Tema

Cada grupo propone su propio tema, que debe ser una aplicación en finanzas, y necesita el visto bueno del profesor antes de avanzar. **Cada tema se asigna a un solo grupo: el primero que lo proponga.** Si un grupo propone un tema que otro ya pidió, tendrá que elegir uno distinto, así que conviene proponer pronto.

Esto también vale para los temas de la Tarea 1. Un grupo puede retomar el tema que trabajó en esa tarea, o uno que trabajó otro grupo, siempre que nadie lo haya pedido antes para esta Tarea 2.

La propuesta es breve: integrantes, qué quieren predecir, quién usaría ese pronóstico, de dónde sacarán los datos y un tema alternativo por si el primero ya está tomado.

3. Modelos

Deben usar al menos tres de los siguientes: KNN, SVM, Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting y XGBoost. Además, deben estimar una regresión lineal o logística como punto de comparación.

4. Contenido del trabajo

1. **Motivación:** por qué importa predecir esta variable y quién toma decisiones con ella.
2. **Datos:** fuentes, transformaciones y cuidado de usar solo información disponible al momento de predecir. KNN y SVM requieren estandarizar las variables.
3. **Entrenamiento y prueba:** separar la muestra en una parte para entrenar y otra para evaluar, respetando el orden del tiempo si hay series de tiempo. Se recomienda usar validación para elegir hiperparámetros; la muestra de prueba no debe usarse para ajustar los hiperparámetros, sino solo para evaluar los modelos terminados.
4. **Comparación:** una tabla con el desempeño de cada modelo en entrenamiento y prueba, usando RMSE, MAE y R^2 fuera de muestra en problemas de regresión, o AUC, precisión, recall y F1 en problemas de clasificación, e indicando la brecha entre entrenamiento y prueba como medida de sobreajuste, y una discusión de sus ventajas y problemas: sobreajuste, sensibilidad a los hiperparámetros, tiempo de entrenamiento e interpretabilidad.
5. **Conclusión:** qué modelo recomendarían y con qué limitaciones.

5. Entregables

Informe en PDF y el código utilizado, más una presentación oral de máximo 10 minutos y 5 minutos de preguntas. Todos los integrantes deben poder responder sobre cualquier parte del trabajo. Los archivos se suben antes del inicio de la clase del martes 10 de noviembre de 2026.

6. Evaluación

Criterio	Peso
Motivación	15%
Datos	15%
Modelos y separación de muestras	20%
Comparación de modelos	25%

Criterio	Peso
Conclusiones y código	10%
Presentación oral	15%

Un trabajo en que ningún modelo supera a la regresión de referencia, pero que está bien hecho y honestamente interpretado, puede obtener nota máxima.

7. Consideraciones finales

Las consultas pueden hacerse en clase o por los canales oficiales del curso. El uso de herramientas de inteligencia artificial debe declararse en el informe, y el grupo es responsable de entender y defender todo lo que entrega.